

WebRadio JoyStick FM & Haute Disponibilité Multimédia

Déploiement modulaire en DMZ Externe (VLAN 100), serveur Icecast 2, Auto-DJ 11 titres et CMS WordPress avec Reverse-Proxy

PROJET & ÉPREUVE
AP 1 — Épreuve E5

CONCEPTEUR WEBRADIO
Clément SAUZÈDE (04)

BINÔME SYSTÈMES
Mathys DUTHILLEUL (10)

STATUT DOMAINE
100% Opérationnel en Direct 

1. Architecture Modulaire en DMZ Externe (VLAN 100)

Découplage des Rôles

Issue du projet personnel primé de Clément SAUZÈDE, l'infrastructure WebRadio **JoyStick FM** a été industrialisée et migrée dans le VLAN 100 (DMZ Externe). Elle se compose de 3 machines virtuelles dédiées et spécialisées :

Machine Virtuelle	IP / Port	Composants Logiciels	Rôle & Fonction dans la Diffusion
Debian-Icecast2	10.100.0.50:8000	Icecast 2.4.4 sur Debian 12	Serveur de diffusion streaming HTTP. Point de montage /joystick-fm (tampon 64k, 250 auditeurs simultanés).
Debian-Mixxx (Auto-DJ)	10.100.0.52	FFmpeg, daemon joystick-streamer	Régie automatisée 24/7. Diffusion continue aléatoire (Shuffle) sur les 11 titres musicaux et jingles officiels .
Debian-Web	10.100.0.51:80	Apache 2.4, MariaDB 10.11, PHP 8.2, WP 6.x	Portail auditeurs, thème rétro joystickfm-theme, Reverse-Proxy audio /radio-stream.mp3, Live Chat.

2. Chaîne de Diffusion & Sécurisation par Reverse-Proxy Audio

Sécurité des Auditeurs

2.1. Masquage du Port 8000 via Apache

Dans un souci de sécurité et d'ergonomie, les auditeurs web ne se connectent jamais directement au port 8000 d'Icecast :

- **Directive ProxyPass** : Apache intercepte les requêtes sur /radio-stream.mp3 et les relaie en interne vers `http://10.100.0.50:8000/joystick-fm` avec `flushpackets=on`.
- **Contournement CORS natif** : Le navigateur télécharge le flux audio depuis la même origine (port 80), évitant tout blocage cross-origin sur mobile et Safari.
- **API d'état en direct** : `icecast-proxy.php` interroge Icecast toutes les 5 secondes et renvoie le statut JSON (titre, artiste, auditeurs) au player frontend.

2.2. Configuration Apache VirtualHost (/etc/apache2/sites-available/000-default.conf)

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # Reverse-Proxy Audio transparent vers Icecast DMZ :
    ProxyPass "/radio-stream.mp3" \
        "http://10.100.0.50:8000/joystick-fm" flushpackets=on
    ProxyPassReverse "/radio-stream.mp3" \
        "http://10.100.0.50:8000/joystick-fm"

    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</VirtualHost>
```

3.1. Structure du Thème joystickfm-theme

- **Design Rétro-Gaming** : Palette dark mode violet néon/cyan, typographies Press Start 2P et Share Tech Mono.
- **Pages officielles en HTTP 200 OK** : /radio/ (grille et lecteur), /podcasts/ (épisodes audio), /blog/ (articles), /contact/ (formulaire validé), /mentions-legales/.
- **Player Audio Flottant** : Lecteur sticky HTML5 avec barre de progression XP, gestion du volume tactile iOS et persistance de lecture inter-pages.
- **Live Chat MariaDB** : Chat instantané connecté à la table wp_jfm_chat_messages avec support de pseudos et avatars.
- **Easter Eggs & DVD Bouncer** : ** 18 secrets intégrés (Konami Code ↑↑↓↓←→←→BA, Rickroll, honk FNAF, DVD Bouncer rebondissant en fond d'écran).

3.2. Preuves Techniques de Bon Fonctionnement en Production

```
# 1. Vérification du flux Icecast en direct :
$ curl -s http://10.100.0.50:8000/status-json.xsl
{
  "server_name": "JoyStick FM - La Radio du Lycee Sidoine
  Apollinaire",
  "genre": "Electro / Gaming / Hits",
  "listenurl": "http://10.100.0.50:8000/joystick-fm"
}

# 2. Test du proxy métadonnées frontend :
$ curl -s http://10.100.0.51/.../icecast-proxy.php
{"online": true, "server_name": "JoyStick FM", "bitrate":
128}

# 3. Test du Reverse-Proxy audio :
$ curl -s -m 2 http://10.100.0.51/radio-stream.mp3 -o
test.mp3
91 000 octets audio reçus en 2 secondes (Flux 128k continu)
```

4. Playlist Réelle en Diffusion Permanente (11 Titres & Jingles)

Fichier Audio MP3	Artiste — Titre	Rôle dans la Programmation
Arcade Bastion - VLAN 2077.mp3	Arcade Bastion — VLAN 2077	Titre phare Synthwave / Cyberpunk (Diffusion rotation)
Pixel Drift - Neon Override.mp3	Pixel Drift — Neon Override	Musique Gaming rythmée (Diffusion rotation)
SavePoint Beats - Sauvegarde Nocturne.mp3	SavePoint Beats — Sauvegarde Nocturne	Ambiance Lo-Fi / Détente (Diffusion rotation)
Zéro Ping - Glitch dans la Matrice.mp3	Zéro Ping — Glitch dans la Matrice	Électro Chiptune 8-bit (Diffusion rotation)
drill.mp3 / rap.mp3 / rock.mp3	JoyStick FM SoundTeam	Hits et transitions thématiques gaming
intro-radio.mp3	JoyStick FM Radio Jingle	Jingle d'annonce et d'habillage antenne
ia-vs-joueurs-radio.mp3 / ikea-radio.mp3	Chroniques JoyStick FM	Débats et chroniques humoristiques geek
minecraft.mp3	Podcast JoyStick FM	Où Steve range-t-il ses 64 blocs de pierre ?

Conclusion & Bilan de Validation (Domaine 4) :

La migration et l'intégration de la WebRadio JoyStick FM en DMZ Externe sont un succès complet. Les 3 serveurs fonctionnent de concert pour assurer une diffusion audio 24/7 ininterrompue, sécurisée derrière le reverse-proxy Apache et magnifiée par le portail web interactif WordPress. Les exigences de la Mission 2 sont satisfaites à 100%.